

市立新北高工 114 學年度第 1 學期 第二次段考 試題										班別		座號		電腦卡 作答
科 目	機械材料	命題 教師	粘淑梨	審題 教師	李依如	年級	三	科別	機械科	姓名				是

單選題：40 題,每題 2.5 分,共 100 分。

- () 1. 下列敘述電爐煉鋼法何者有誤？
(A)煉鋼速度慢 (B)生產純度高 (C)品質容易控制 (D)使用電力溶解金屬。
- () 2. 高合金鋼之合金元素的總含量為？
(A)>2% (B)>4% (C)>6% (D)>8%。
- () 3. 下列敘述全靜鋼何者有誤？
(A)鋼錠內部不會產生氣孔 (B)最後凝固位置上無收縮孔現象 (C)鋼質成份均勻且偏析現象較少 (D)鋼錠是添加多量去氧劑(如矽鐵、鋁)，將鋼完全脫除氧。
- () 4. 共析鋼含碳量為何？(A)0.80%以下 (B)0.80% (C)0.80%-2.0% (D)2.0%-4.3%。
- () 5. 鋼中的含碳量 1%以下時，何種機械性質不會隨含碳量的增加而增加
(A)抗拉強度 (B)硬度 (C)伸長率 (D)降伏強度。
- () 6. 在煉鋼過程中加入何種元素會產生熱脆性現象？
(A)矽 (B)錳 (C)磷 (D)硫。
- () 7. 熔鐵爐(Cupola) 是用來冶煉 (A)生鐵 (B)鑄鐵 (C)鑄鋼 (D)合金鋼。
- () 8. 共晶鑄鐵結晶組織為何種組織？
(A)肥粒鐵 (B)肥粒鐵與波來鐵混合 (C)波來鐵 (D)粒滴斑鐵。
- () 9. 適合使用於薄鋼板、鋼管、磨光棒以及軟鋼線材等都採何種鋼？
(A)全靜鋼 (B)半靜鋼 (C)淨面鋼 (D)脫氧鋼。
- () 10. 下列何者不是純鐵用途？
(A)可用於煉鋼、製造鑄鐵和鍛鐵 (B)純鐵和其化合物可用作染料 (C)工具鋼重要的主要材質 (D)可用於磁鐵、變壓器鐵蕊等產品。
- () 11. 過共析鋼冷卻至 727°C 以下之共析溫度時，全部變態為何種共析物
(A)肥粒體 + 波來體 (B)沃斯田體 + 雪明碳體 (C)波來體 (D)波來體 + 雪明碳體。
- () 12. 含碳量為 1.2%之鋼稱為
(A)亞共析鋼 (B)共析鋼 (C)過共析鋼 (D)工具鋼。
- () 13. 純鐵結晶組織為何種組織？
(A)肥粒體 (B)沃斯田體 (C)粒滴斑體 (D)波來體。
- () 14. 一般做為結構用碳鋼以何種鋼質最適合？
(A)低碳鋼 (B)中碳鋼 (C)高碳鋼 (D)工具鋼。
- () 15. 鋼中的含碳量愈多，何種物理性質會隨之降低？
(A)比熱 (B)抗磁力 (C)電阻 (D)熱傳導係數。
- () 16. 下列敘述磷何者有誤？
(A)是一種易起化學反應的、有毒的氮族非金屬元素 (B)磷元素在鋼鐵中以固溶體磷化物存在 (C)能使鋼的可塑性及韌性明顯上升 (D)在低溫下會產生冷脆性。
- () 17. 亞共析鋼冷凝至 1495°C 時均發生包晶轉變，轉變產物為
(A) Fe₃C 體 (B) α-Fe (C) γ-Fe (D) δ-Fe 。
- () 18. A₁ 變態點溫度是攝氏幾度？
(A)210 (B)727 (C)768 (D)910。
- () 19. 下列敘述鐵碳平衡圖中幾個區域的組織特性何者有誤？
(A)肥粒體質軟富延性，強度與硬度低，具有鐵磁性 (B)粗波來體組織的抗拉強度、降伏強度及硬度等機械性質比細波來體組織佳 (C)沃斯田體強度較低、可塑性強、膨脹靈敏、有一定韌性 (D)雪明碳體硬度為碳鋼的組織成分中最硬，但脆性大。
- () 20. 若鋼材在沃斯田體狀態下急冷在恆溫變態曲線(T.T.T 圖) M_s 線與 M_f 之間做恆溫變態，所生之層狀組織稱為
(A)粗波來體 (B)細波來體 (C)變韌體 (D)麻田散體。

<<共 2 頁,請翻下一頁,繼續作答>>

- () 21. 淬火主要目的是獲得何種組織？
(A)麻田散體 (B)沃斯田體 (C)波來體 (D)雪明碳體。
- () 22. 下列何者不是回火目的？
(A)降低鋼件的脆性 (B)增加鋼的強度和硬度 (C)消除淬火所產生之內應力 (D)得到強韌性。
- () 23. 將鋼材加熱到變態點以上 30°C - 50°C (亞共析鋼 A_3 或過共析鋼 A_{cm}) 保溫適當時間後，在空氣中冷卻的熱處理方法稱為 (A)退火 (B)淬火 (C)回火 (D)正常化法。
- () 24. 純鐵由 $\alpha\text{-Fe}$ (肥粒體-BCC 結構) 變態為 $\gamma\text{-Fe}$ (沃斯田體-FCC 結構) 的變態點溫度是
(A)727 (B)768 (C)910 (D)1395。
- () 25. $\gamma\text{-Fe}$ (0.8%C)、肥粒體 (0.0218%C)、 Fe_3C (6.67%C) 三相共存是
(A)包晶線 (B)共晶線 (C)共析線 (D)液相線。
- () 26. 亞共晶鑄鐵含碳量為何？
(A)0.025%以下 (B)0.02%~0.8% (C)0.8%~2.0% (D)2.0%~4.3%。
- () 27. 共晶線在 1148°C 發生共晶反應，此時組織是
(A)沃斯田體變態為雪明碳體 (B)肥粒體變態為雪明碳體 (C)肥粒體變態為沃斯田體 (D)肥粒體變態為波來體。
- () 28. TTT 曲線鼻部最靠近縱座標，溫度約為
(A) 210°C (B) 550°C (C) 727°C (D) 923°C 。
- () 29. 共析鋼在恆溫變態曲線鼻部稍下方 ($400 \sim 500^{\circ}\text{C}$) 做恆溫變態，會生成狀如羽毛的顯微組織，稱為
(A)粗波來體 (B)細波來體 (C)上變韌體 (D)下變韌體。
- () 30. 恆溫退火主要目的是
(A)把鋼料軟化以改善切削性或塑性加工性 (B)增加硬度 (C)粗化晶粒 (D)能於短時間內把鋼料軟化之退火。
- () 31. 共析鋼和過共析鋼作淬火是加熱到何種變態溫度上方 $30 \sim 50^{\circ}\text{C}$ ？
(A) A_{c1} (B) A_{c2} (C) A_{c3} (D) A_{cm} 。
- () 32. 正常化主要目的是
(A)改善材料的切削性能 (B)增加鋼的強度和硬度 (C)粗化晶粒 (D)得到強韌性。
- () 33. 重載齒輪實施溫度 200°C 低溫回火熱處理可得結晶組織是？
(A)麻田散體 (B)雪明碳體 (C)回火麻田散體 (D)回火沃斯田體。
- () 34. 中載齒輪之輪齒表面實施表面感應淬火或表面火焰淬火可得表面何種結晶組織？
(A)回火韌斑體 (B)回火雪明碳體 (C)麻田散體 (D)沃斯田體。
- () 35. 下列何者最不適於車床主軸的熱處理項目？
(A)正常化 (B)調質處理 (C)退火 (D)回火。
- () 36. 重載齒輪實施溫度 200°C 低溫回火熱處理的目的是？
(A)增加硬度 (B)增加韌性 (C)消除延展性 (D)消除淬火應力。
- () 37. 波來體組織全為
(A)肥粒體+波來體 (B)肥粒體+雪明碳體 (C)波來體 (D)波來體+雪明碳體。
- () 38. 在低碳鋼中加入何種元素能改善鋼的切削性？
(A)鋅和銅 (B)硫和磷 (C)金和銀 (D)鎳和鉻。
- () 39. 在煉鋼過程中加入何種元素能促使碳游離為石墨狀態，使鋼鐵富於流動性，易於鑄造？
(A)矽 (B)錳 (C)磷 (D)硫。
- () 40. 下列何者不是退火目的？
(A)增加硬度 (B)減少殘餘應力 (C)改善組織使成分均勻化及細化晶粒 (D)提高鋼的塑性和韌性，改善切削加工性能。

<< 本試題到此結束,謝謝!! >>